

223.5 218.5

1. 請列出 Patterson 與 Hennessy 提出計算機架構設計的八大理念。其中哪兩個理念不直接對提升系統效能有助益？(2.5*8 + 5*2 pts)30

What are the 8 great ideas in computer architecture? Among them, which two concepts will not directly help increase the system performance?

八大理念: Moore's Law / Abstraction / Make common case fast / 並行性 /

Pipelining / Prediction / 記憶體階層 / 冗餘

不直接: Prediction、記憶體階層

2. 評估計算機效能的兩大指標是什麼? HBM3e 的頻寬(2*5 pts)達到 1.2TB/s, 是屬於那一類效能指標? (5*2 + 5*1) 45

What are the 2 major metrics to evaluate performance of computer systems? The HBM3e provide a bandwidth of up to 1.2TB/s, which metrics does it belong to?

執行時間, 吞吐量 / 吞吐量

3. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定, 如何決定? (3*5 + 10 pts)70

What and how are the 3 factors deciding CPU Time? [記得寫公式/Remember to write the formula]

指令數, CPI, 時脈週期 公式: $CPU\ Time = 指令數 \times CPI \times 時脈週期$

4. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 $1.0E10$, 執行時間為 12 秒; 經編譯器 B 產生動態序列指令數 $1.2E10$, 執行時間為 16 秒。

(a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行, 則各自的序列的 CPI 為何?

(b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行, 要達到相同的執行時間, 則兩處理器的時脈頻率比例應是多少?

(c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 $8E9$, 平均 CPI 為 1.1 的新結果, 則編譯器 C 在原處理器上執行, 相對於 A, B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)分別是多少? (English translation is on p.4) (3*10 pts) 100

$12 = 10^{10} \times 10^{-9} \times CPI$

(a) $CPI_A = 1.2$

$CPI_B = 1.33$

$16 = 1.2 \times 10^{10} \times 10^{-9} \times CPI$

(b) $\frac{rate_A}{rate_B} = \frac{1.2}{1.2 \times 1.33} = \frac{3}{4} = 0.75$

$\frac{10^{10} \times 1.2}{1.2 \times 10^{10} \times 1.33}$

(c) $C_{對A} = \frac{12}{8.8} = 1.36$

$C_{對B} = \frac{16}{8.8} = 1.81$

$time = 8 \times 10^9 \times 10^{-9} \times 1.1 = 8.8$

5. 以下 MIPS 處理器指令屬於種格式? (10*3 pts) 130

Which instruction formats do the following MIPS instructions belong to?

R R R I I R I R R R R R I I
 add, sub, addu, addi, subi, and, slt, sltu, slti, sll, srl, beq, bne, lw, sw, lh, lb, j, jal, jr.
 I J J J R

22.5

6. MIPS 指令 sub(功能碼=34) R7, R8, R9 在 R-format 指令中，應該填入哪些欄位「數值」？
 Assemble MIPS instruction sub (function code=34) R7, R8, R9 into the 32 bit machine code, with "values" filled in each field.

反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0011 0010 1000 0000 0010 0010? (2*10 pts) 150

R 型
 17

0	R8	R9	R7	0	34
op	rs	rt	rd	shamt	func

 / sub R16, R17, R18.

7. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

addi \$t1, \$0, 25
 addi \$s2, \$0, \$0
 LOOP: slt \$t2, \$0, \$t1
 beq \$t2, \$0, DONE
 subi \$t1, \$t1, 1
 subi \$s2, \$s2, 12
 j LOOP

int B = 0;

for (int i = 25; i > 0; i--) {

B = B - 12;

}

若 $i > 0$ 則 (for 2 =

$$\begin{array}{r}
 0 - 12 \\
 -12 \\
 \vdots \\
 -12 \\
 \hline
 -300
 \end{array}$$

DONE:

B 最終值 = -300

假設 \$s1, \$s2, \$t1, \$t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼；以及變數 B 的最終值。

Assume that the registers \$s1, \$s2, \$t1, and \$t2 hold integers A, B, i, and temp, respectively. Write up the C code for above MIPS assembly code; find out the final value for B. (10+5 pts) 165

8. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 factorial 階乘遞迴函數 (40 pts) 205

```

int fact(int n){
    if (n < 1) return 1;
    else return (n * fact(n - 1));
}
  
```

fact:

```

slti $t0, $s0, 1      // (n) $s0 < 1 則 $t0 = 1
beq $t0, $0, Loop     // $s0 ≥ 1 進 Loop
sw $s0, 0($s1)         // return 1 (when n < 1)

```

階層: 0! = 1
1! = 1

Loop:

```

subi $t0, $s0, 1      // 減 1
lw $t1, 0($t0)         // 取 load fact(n-1) 出來用
mul $t2, $t1, $s0     // n * fact(n-1)
sw $t2, 0($s1)         // store 結果
j fact

```

9. Exit: 請分別圖示單精準度(FP32)、半精準度(FP16)與大腦浮點數(BFP16)的格式欄位，並推導大腦浮點數格式 BFP16 所能表現的最小與最大數值。(3*5 + 2*10 pt) 240

Illustrate the format fields for FP32, FP16 and BFP16 representations; derive the minimum and maximum value range for the BFP16 format.

FP32

sign	exponent	fraction
1 bit	8 bit	23 bit

BFP16

sign	exponent	fraction
1 bit	8 bit	7 bit

~~FP16~~

sign	exponent	fraction
1 bit	11 bit	52 bit
	5 bit	10 bit

max: 111111110
min: 00000001

max: 1111111111110₂ ×
min: 0000000000000001₂ ×

10. 請以 FP32, BFP16 格式表示數字 2.8，使用 BFP16 求得的结果，與原始數值的誤差有多少？
Use FP32 and BFP16 formats to represent 2.8, what is the (percentage) error to use BFP16 to represent 2.8? (3*10 pt) 270

FP32: 0 10000000 01100110011001100110011 = 1.0110011 × 2¹

(E: 127+1=128)

這裡整數位 +2!!

BFP16: 0 10000000 0110011

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} = \frac{32+16+2+1}{128} \rightarrow \frac{51}{128} \times 2 = \frac{51}{64} \rightarrow \frac{51}{64} + 2 = \frac{115}{64} \approx 1.87$$

誤差 2.8 - 1.8 = 1.0
2.8 - 2.796875 = 0.003125

$$\frac{179}{64} = 2.796875$$

11. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何心得?有何困難?有何建議? What are lessons you've learned and difficulties you've faced and suggestions you'll give in studying this Computer Organization course so far? (3*10 pts) 300